

华东交通大学第十五届双基智能车 竞赛技术规则

一、有关赛道、赛场的规定

赛道为不封闭环路，由两部分组成。

大部分是光电引导线，由宽度 $20\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 的白色电工胶带铺设而成，为了便于铺设，赛道线路均由折线线段构成（除特定元素之外，其他折线段之间的角度任意设置），基底为蓝色背景。

小部分是电磁引导线，由线径 0.5mm 的漆包线铺设而成，表面用 $25\text{mm} \pm 2\text{mm}$ 的黑色电工胶带粘贴固定，并与正弦波信号发生器模块相连。电磁线路基本由折线线段构成（特定元素会有圆弧，除特定元素之外，其他折线段之间的角度任意设置），基底为蓝色背景。

为便于衔接，电磁路段与光电路段至少有 10cm 重合。在赛道的折线所有的内角处都布置锥桶，车模在运行的过程中，必须在锥桶的外侧绕线。锥桶的底部边缘距离最近的赛道线的距离不小于 15 厘米。

光电路段包含 **车库及长白线停车标识、连续折线弯道、盲道、障碍、岔路、正方形十字交叉线、虚线、直角、六边形环岛** 等核心元素，电磁路段包含 **跷跷板、U 型弯道、圆形环岛** 等核心元素。元素之间通过折线或者直线过渡衔接，每个元素之间至少保证有 50cm 以上的直线。

触发计时器并越过库线切入赛道循迹，完成一圈行驶后自主返回再次触发计时器并停入车库内。

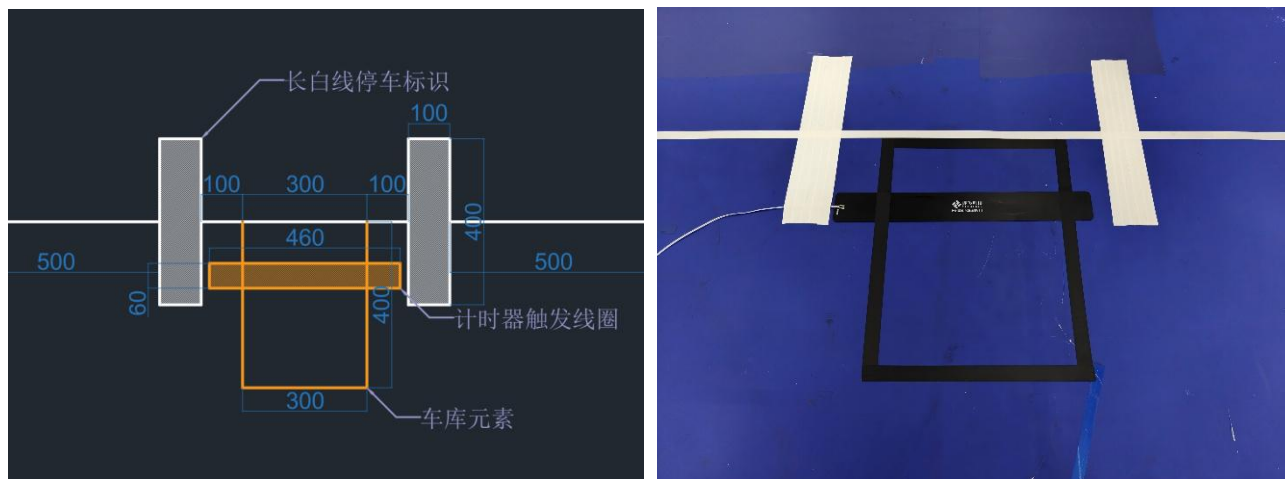


图 2 车库元素示意图

②连续折线弯道元素：

元素说明：连续折线元素每段白色折线长度最短不小于 15cm，最长不超过 30cm，夹角均为 120 度，连续折线元素内包含至少三段连续折线。

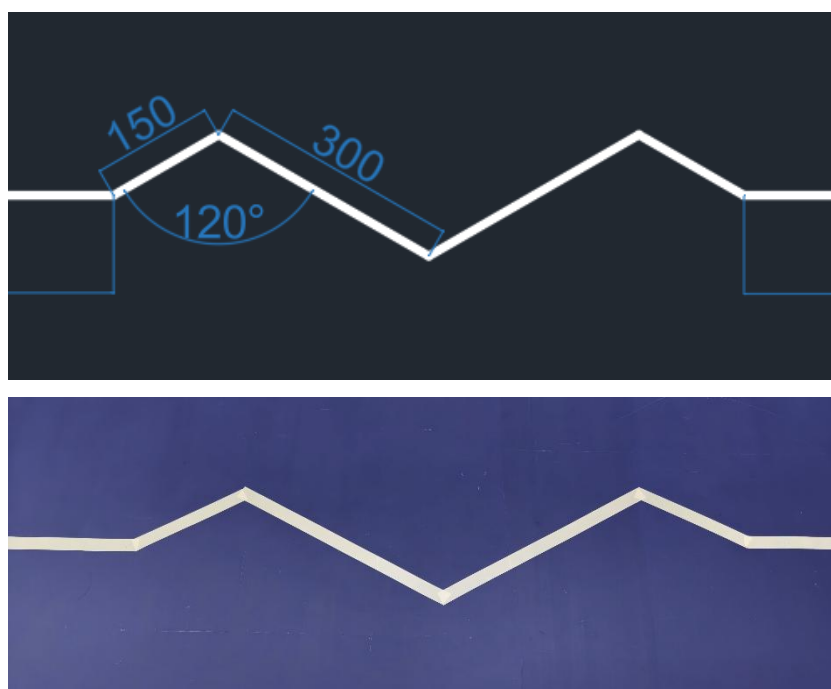


图 3 连续折线弯道元素示意图

③盲道元素：

元素说明：盲道两侧两条白线长度均大于等于 50cm，盲道长度为 30cm，小车需要通过盲道后正常沿着白线行驶。



图 4 盲道元素示意图

④障碍元素：

元素说明：障碍两侧两条白线长度均大于等于 50cm，障碍为嘉立创元件盒

（PCB 下单发货常用），障碍通过双面胶固定在蓝底赛道上，小车需要绕行通过，剐蹭、撞击障碍不算元素失败，但需要考虑小车撞击障碍后姿态变化会导致小车出界或者卡住导致元素无法完成。

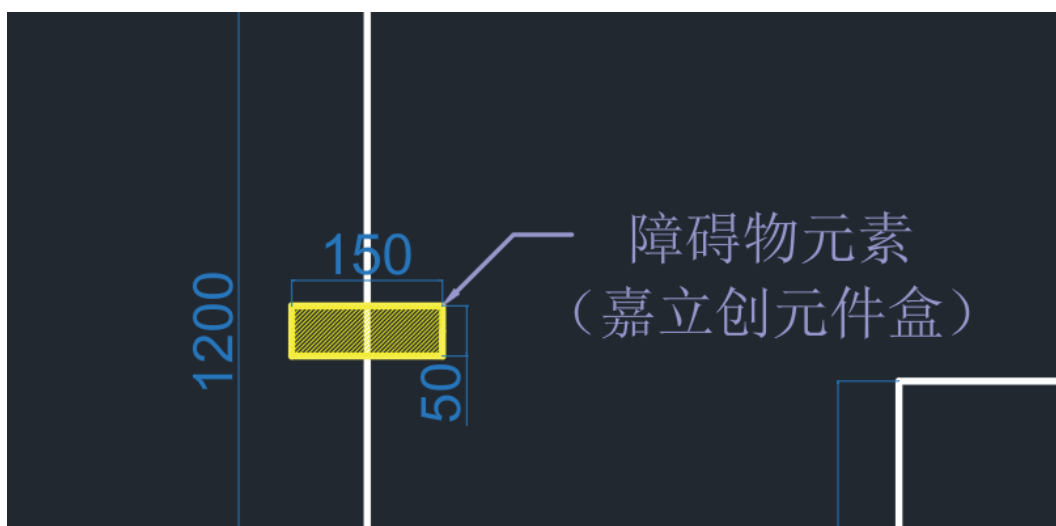


图 5 障碍物元素示意图

⑤岔路元素：

元素说明：岔路元素由主赛道垂直引出的 T 型岔路口、六边形岔道、连接直道以及正方形区域组合铺设而成。其中，连接直道长 50cm，六边形岔道内角为 120 度，斜边长 30cm、平行直边长 50cm，末端正方形区域边长为 50cm。车模在主赛道识别到该元素后须自主转向驶入引线直道，经六边形岔道的一侧分支

路径进入末端，沿正方形轨迹完整绕行一周后原路折返，再选择六边形岔道的另一侧分支路径驶出，最终返回主赛道继续循迹。

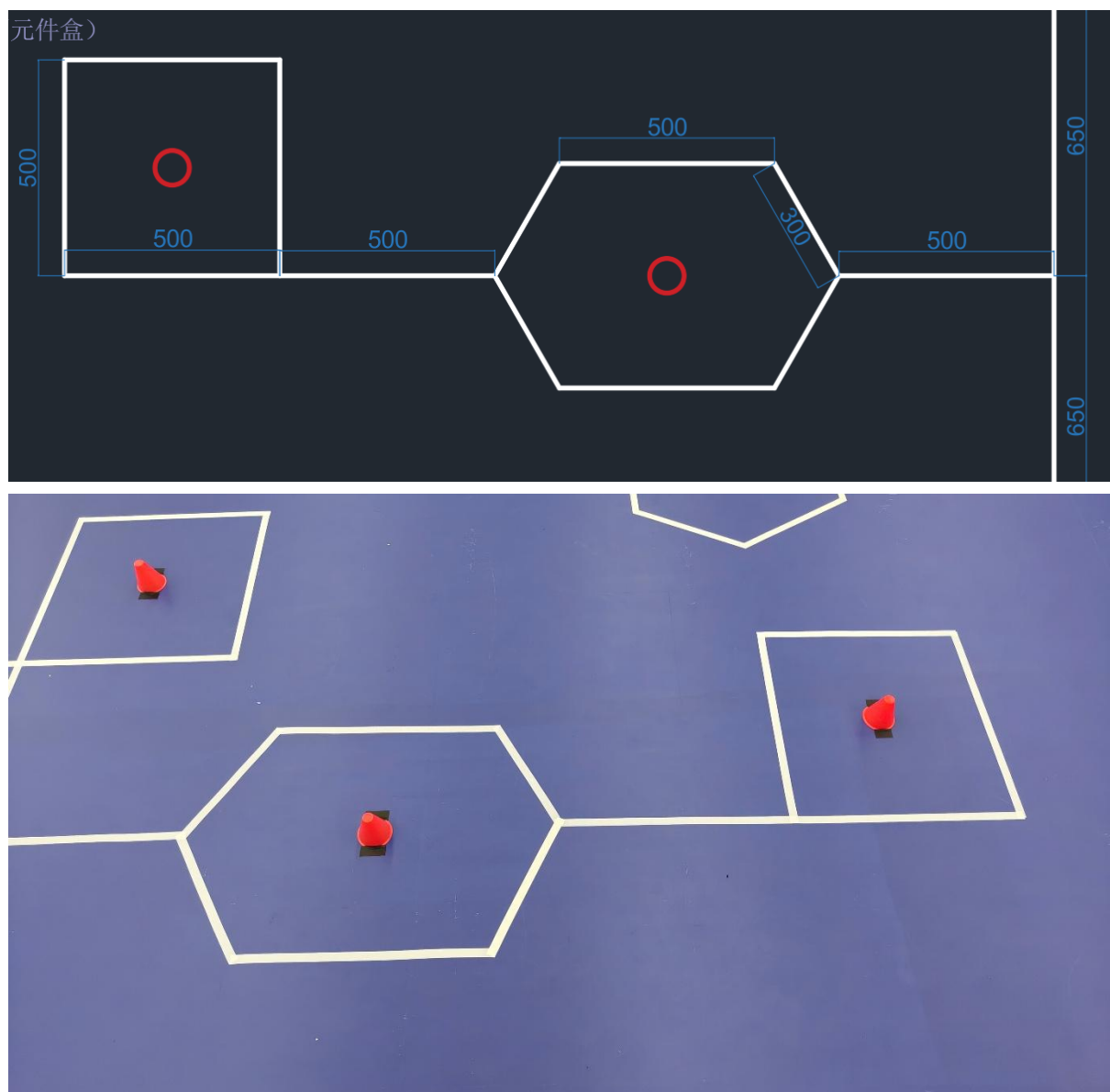


图 6 岔路元素示意图

⑥正方形十字交叉线元素：

元素说明：正方形十字交叉线元素每段白线长度均等于 50cm，夹角均为 90 度直角，小车通过十字交叉线时必须直行，不得抄近道（例如左转或右转），否则算元素完成失败。

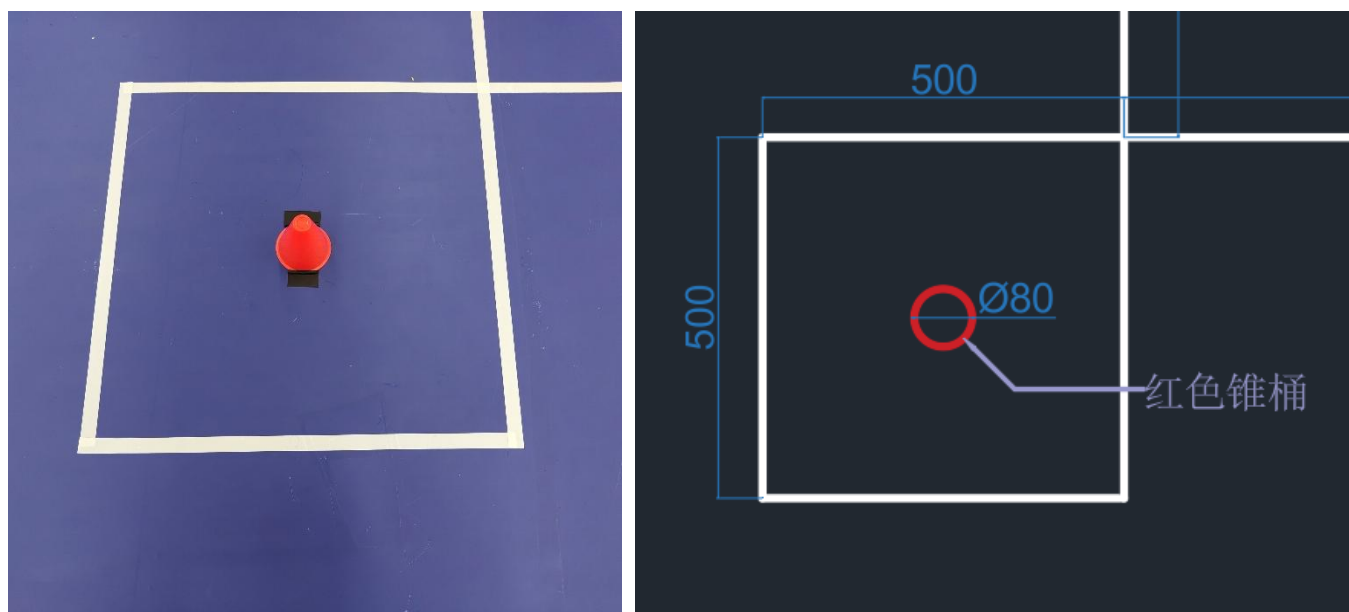


图 7 正方形十字交叉线元素示意图

⑦虚线元素：

元素说明：构成虚线元素最外侧两条白线长度均大于等于 50cm，一个虚线元素中最多包含三段虚线，虚线长度为 10cm，中间白线长为 10cm。

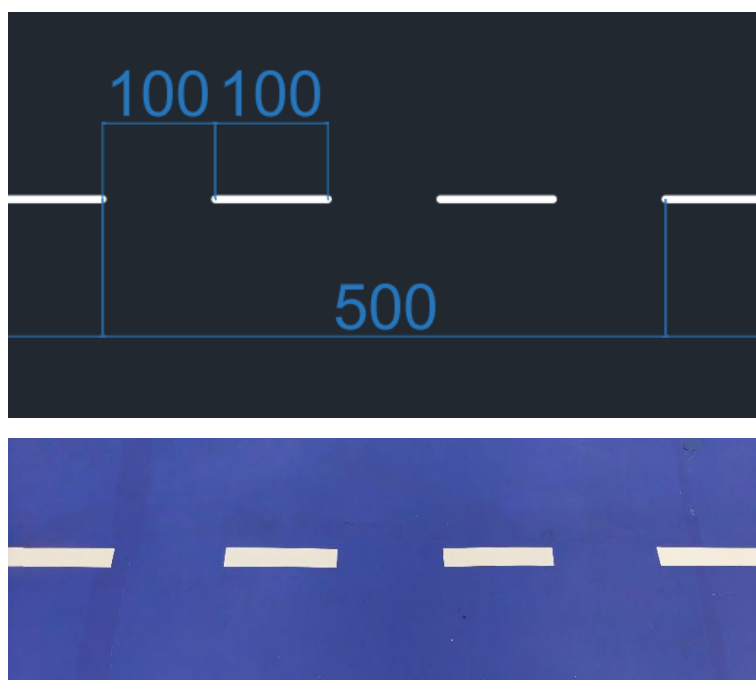


图 8 虚线元素示意图

⑧直角元素：

元素说明：构成直角元素的两条白线长度均大于等于 50cm，两条白线之间夹角为 90 度。

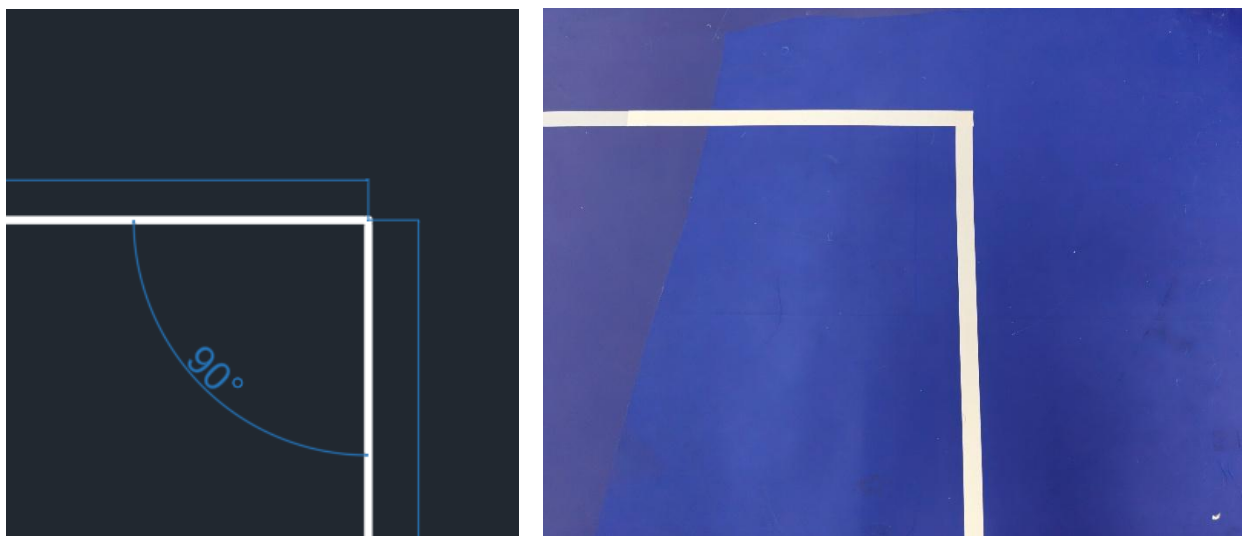


图 9 直角元素示意图

⑨六边形环岛元素：

元素说明：六边形环岛内每段白色折线长度均等于 35cm，夹角均为 120 度，圆环两侧的白色折线长度均大于 50cm，小车必须驶入六边形环岛内绕圈再驶离（绕行圈数不限，至少一圈），否则算元素完成失败。

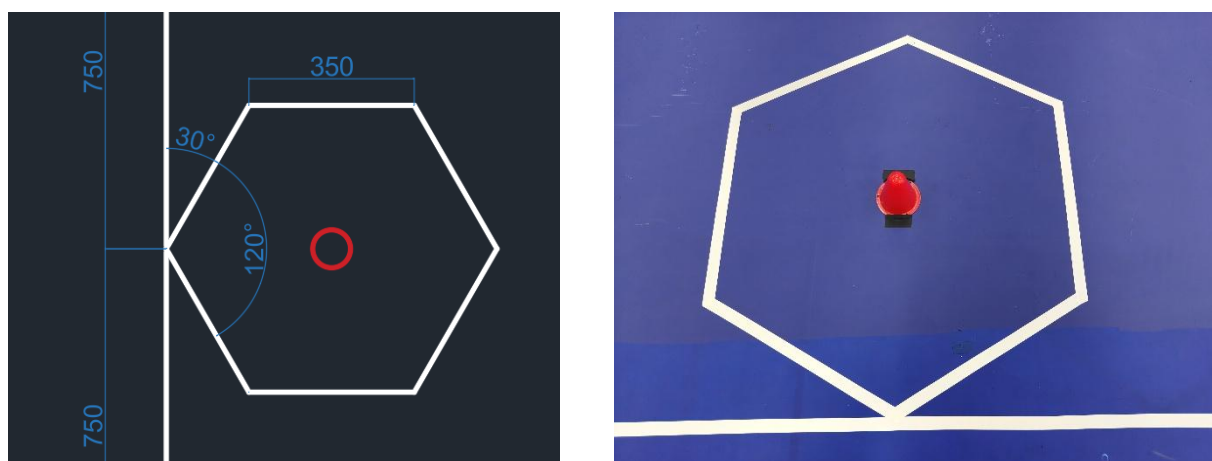


图 10 六边形环岛元素示意图

2.电磁元素：

①跷跷板元素：

元素说明：跷跷板铺设在电磁线直道上，电磁引导线铺设在赛道平面上，也就是跷跷板下面。跷跷板使用普通的塑料制作，长为 25 厘米，宽为 20 厘米，中心高度不超过 5 厘米，跷跷板经过配重处理，使得车模通过之后，跷跷板能够在配重作用下恢复到之前的状态，无需手动将其进行恢复。小车需要抵抗跷跷板的干扰正常在赛道上行驶。

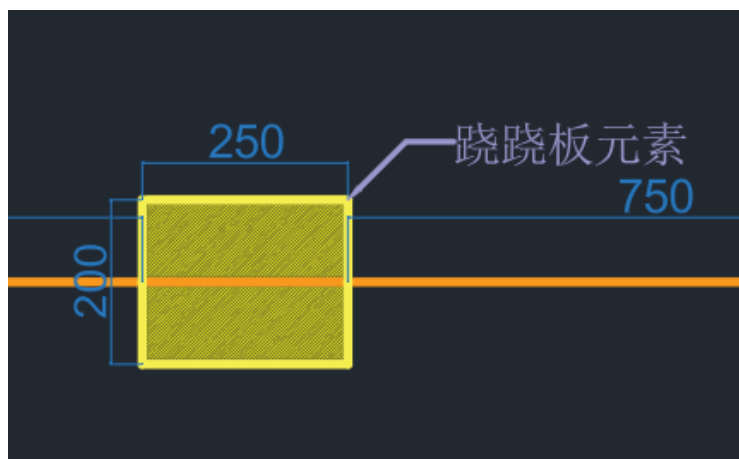


图 11 跷跷板元素示意图

②U 型弯道元素：

元素说明：U 型弯道元素由 1 段半径为 25cm、圆心角为 180° 的半圆弧与两条平行的直线赛道相切平滑连接而成，两端直线赛道长度均大于等于 50cm。

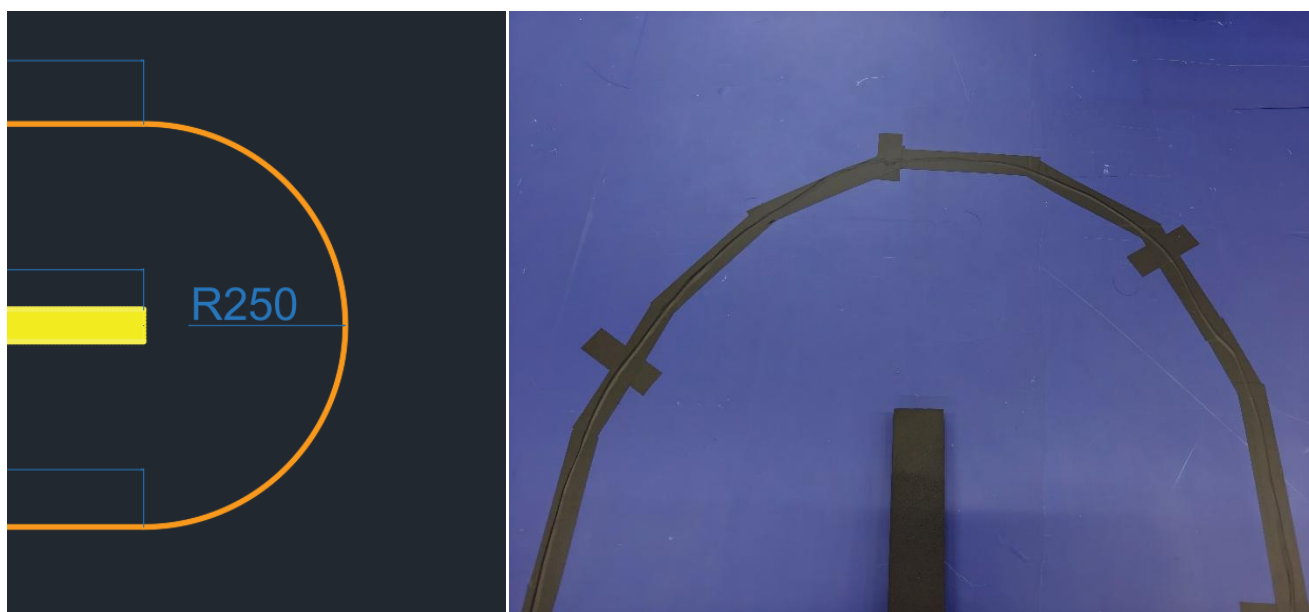


图 12 U 型弯道元素示意图

③圆形环岛元素：

元素说明：圆形环岛元素由半径为 25cm 的圆形电磁引导线与直线赛道相切铺设而成，圆环两侧的直线电磁线长度均大于等于 50cm，小车必须沿电磁引导线驶入圆环内绕圈再驶离（绕行圈数不限，至少一圈），否则算元素完成失败。

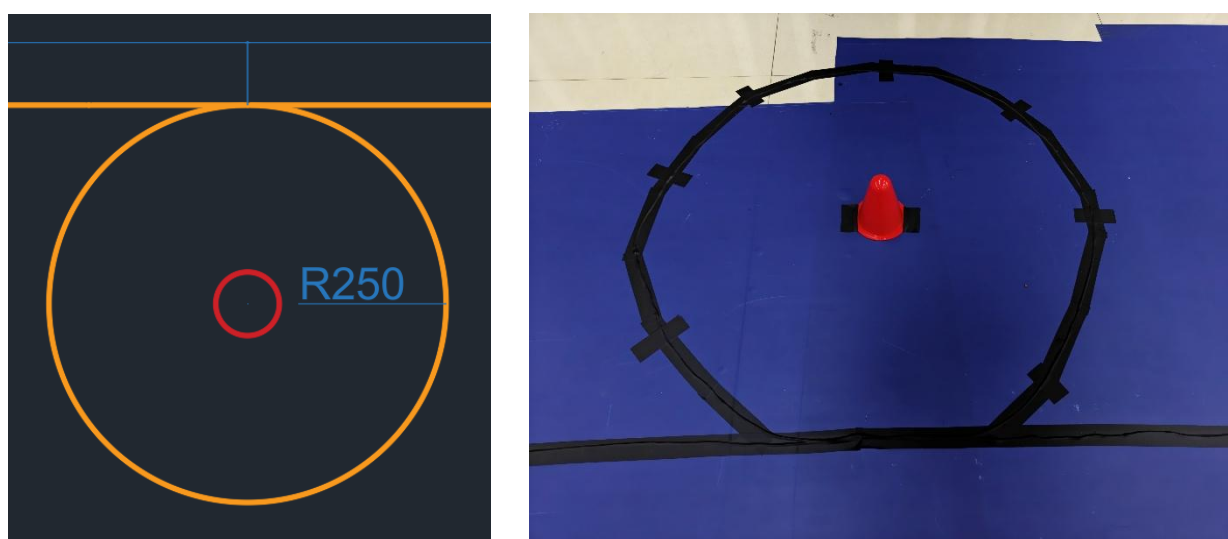


图 13 圆形环岛元素示意图

赛道完成标准：

小车正常在赛道上行驶一圈即为比赛成绩有效，此次用时用来作为排名参考。当赛道上某些元素小车无法通过时，选手可选择性放弃任意元素（如跳过圆环），采取手动救援的方式跳过该元素，同时判定该元素完成失败，未完成全部元素不影响最终完赛判定，最终能成功到达终点并进入车库即认定为比赛成功。手动救援次数预赛不限，决赛每次发车仅限使用 2 次，且决赛期间手动救援次数总计不得超过 15 次。

赛场安排：

比赛赛道（预赛和决赛）和比赛赛前调试赛道均安排在教 10 栋（电气楼）的二楼展柜旁。元素摆放详细参数已经给出，为了调试方便，选手可以自行在寝室或者其他场地铺设赛道调试。

二、有关软件盲盒和硬件盲盒的规定

软件盲盒：

软件盲盒任务将融合进现场任务内，具体的任务要求将会在报道的前三天以文件的形式发布在群内，并在报道当晚的领队会议中，从文件中列出的几个软件盲盒任务中随机抽取一个任务作为比赛时的软件盲盒任务。软件盲盒任务未完成将面临 30 秒时长惩罚。

硬件盲盒：

硬件盲盒任务设定为专门比赛任务环节，在预赛及决赛比赛期间，选手可根据自身比赛进程，自主选择任意时间进行硬件盲盒任务。硬件盲盒任务具体任务内容及完成要求将以文件的形式发布在群内。

三、有关车模的规定

1.车模限制：对车模本身无特定限制，选手可自主选择或改装。可选择三轮、四轮车模，如果选手使用两轮平衡车模，则可酌情减秒加分。

2.外形尺寸及轮胎限制：车模尺寸不限，但长宽最好不超过 25*20(cm)，轮胎可用普通轮胎或麦克纳姆轮。

3.MCU 配置：MCU 的种类与数量不做限制。

4.电路设计与标识：竞赛车模的所有电路既可自主设计制作，也可集中代购现成功能模块。若自制电路采用 PCB 印制电路板，需在覆铜层（TOP Layer 或 Bottom Layer）的醒目位置标注**参赛队伍名称**及**制板日期**，尺寸过小的电路板可使用名称缩写；同时需要在自制电路板上添加**图文说明二维码**，并在二维码中添加如下信息：**PCB 信息**（名称、功能）、**原理图截图**、**PCB 截图**、**实物图**，且丝印标识和二维码标识需在车模技术检查时直接可见，选手如果硬件 PCB 均为自制，则可酌情减秒加分。

5.供电与驱动部件：车模采用电池供电，运行过程中电池必须固定在车模上并随车运动；电机及舵机需选手自行购买，无规格限制。

6.驱动与转向：车模可采用双电机驱动或者其他方式（例如四个电机驱动），转向方式不做限制（如差速转向、舵机转向等均可）。

7.传感器配置：车模需同时具备电磁循迹与光电循迹能力。传感器类型无限

制，选手可根据需求选用（如灰度传感器、摄像头、电磁传感器等），如果选手在光电引导路段使用摄像头巡线，可酌情减秒加分（推荐使用摄像头处理光电引导路段）。

8.交互模块配置：车模必须具备蜂鸣器模块（软件盲盒需要）；除此之外，选手还可根据自身需求，自行设计包含有屏幕和按键的人机交互模块。

四、比赛规则

1.初赛与决赛规则：

1) 初赛阶段规则

- i. 比赛场中仅有一条赛道。
- ii. 参赛队以赛前抽签形式决定预赛次序。
- iii. 每支参赛队伍可以在比赛期间有 15 分钟的现场调试发车时间，参赛队伍一旦进入比赛场地，即开始计时。在此期间，参赛队伍只允许对赛车的硬件（不包括微控制器芯片，不允许换芯片）进行调整。可以更改程序并且烧录代码
- iv. 在每轮比赛中，选手首先将赛车放置在起跑区域内赛道上，赛车至少静止两秒钟后自动启动并在 10 秒之内离开出发区。
- v. 每辆赛车在赛道上跑一圈，以计时起始线为计时点。
- vi. 比赛采用磁场感应方式记录车模通过赛道起跑线的时刻，感应线圈布置在赛道下面，对于运行车模干扰小，同时车模也不容易冲撞计时系统。
- vii. 参赛队伍在现场比赛过程中，自行完成比赛成绩视频记录，并在赛后选取一条成绩最好记录视频上传。视频记录的标准见比赛记录视频。发车方向由选手自行选择。
- viii. 关于终点停车，在终点旁会铺设连续的长白线，小车通过检测长白

线来判断是否到达终点并进入车库。

ix. 根据参赛队伍数量，由比赛组委会根据成绩选取一定比例的队伍晋级决赛。

x. 初赛时长奖励实施办法详情见记分标准。

xi. 预赛结束后，技术评判组将对全部晋级的赛车进行现场技术检查，如有违反器材限制规定的即可取消决赛资格，由后备首名晋级代替。

xii. 由裁判组申报组织委员会批准公布决赛名单。

2) 决赛阶段规则

i. 参加决赛队伍按照初赛成绩进行排序，比赛顺序按照初赛成绩的倒序进行。

ii. 决赛的比赛场地使用另一个赛道。决赛赛道与初赛赛道形状不同，占地面积会增大，赛道长度会增加，元素的难度更大。

iii. 每支参赛队伍可以在比赛期间有 10 分钟的现场调试发车时间，比赛每支决赛队伍有三次有效成绩，比赛过程与要求同初赛阶段。

iv. 初赛成绩不记入决赛成绩，只决定决赛比赛顺序，且决赛不进行时长奖励，实际时长即为成绩时长，不进行减时。没有参加决赛阶段比赛的队伍，预赛成绩为最终成绩，参加该赛题组的排名。

v. 晋级决赛的赛车在比赛期间有 10 分钟的现场调试发车时间。在此期间，参赛队伍只允许对车辆的硬件（不包括微控制器芯片，不得换芯片）进

行调整。可以更改程序并且烧录代码。

2. 计分标准：

- 1) 车模巡线能力罚时：若车模缺少电磁巡线能力，罚时 150 秒；车模不可缺少光电巡线能力。
- 2) 岔路元素罚时：车模完全未进入岔路，罚时 300 秒。岔路元素内每一个交点（包括进入和离开时的 T 型路口）都视作一个元素，共计 15 个，每一个元素完成失败罚时 15 秒。
- 3) 其余特殊元素罚时：一个元素完成失败罚时 15 秒。
- 4) 非元素区手动救援：罚时 15 秒。
- 5) 软件盲盒罚时：软件盲盒未完成罚时 30 秒。
- 6) 硬件盲盒惩罚：硬件盲盒未完成，不可获得二等奖与一等奖。
- 7) 初赛时长奖励：
 - i. 如果选手使用两轮平衡车模，减 150 秒。
 - ii. 如果选手小车所有 PCB 自制，减 60 秒。
 - iii. 如果选手小车使用摄像头巡线，减 150 秒。
 - iv. 如果选手小车设计美观合理（结构合理，集成度高，杜邦线少，自制电路板占比较高），经过专家组评定符合标准，减 30 秒。
- 8) 成绩无效的认定：
 - i. 小车发车或者在回到车库时无法触发计时系统。

- ii. 小车车模超过 5 秒及以上俯视投影未处于赛道线条上。
- iii. 赛车发车后，小车在 10 秒之内没有离开出发区。
- iv. 决赛后，小车没有通过现场技术检验。

3. 比赛记录视频：

比赛视频是由参赛队伍自行记录比赛过程的视频，是作为认证参赛队伍成绩的唯一客观记录，必须按照要求记录完整比赛过程信息。对于比赛成绩视频，参赛队伍可以在一场比赛过程中自行记录多条视频，最终在比赛之后，如果有完赛成绩，自行挑选一条成绩最好记录视频发送至视频提交上传群里。

（一）拍摄成绩视频规范要求：

- 1) 每一条比赛视频拍摄需要全程一镜到底，中途不允许剪辑（切换视角、拼接，倍速，图像增强，AI 修改）、画面遮挡缺失、暂停、运镜等。使用横屏拍摄，不要使用竖屏拍摄。
- 2) 画面清晰稳定，需要参赛队伍能够控制手机拍摄相机对焦主要场景，对于比赛系统成绩屏幕等，需要采用特写放大镜头。
- 3) 对于车模运行过程，需要拍摄到比赛场地全局，镜头保持水平、稳定；一方面不允许运动车模冲出镜头画面，另一方面也不允许使用放大特写镜头跟踪车模运动；镜头内比赛场地主要元素占满整个画面，便于判断车模运行过程是否规范。
- 4) 视频分镜头要求：

分镜 1：发车准备。主要过程是将车模放置在发车区域，并将计时系统清零。

分镜 2：比赛过程。根据现场监督员要求开启车模比赛。车模运行之后，计时系统自动开始计时，直到比赛全部任务完成。

分镜 3：展示比赛时间，时长 3~5 秒钟。比赛结束后，近景拍摄计时系统显示屏幕中的时间，确保比赛时间信息清晰可变。现场队员读出计时器显示的成绩。

分镜 4：队伍信息展示，镜头时间 3~5 秒钟。近景拍摄监督员手持队伍竞赛牌子。

分镜 5：车模展示，镜头时间 3~5 秒。拍摄车模整体，清晰展示车模上主要电路、车体上车模编号，完成参赛车模确认。

（二）拍摄成绩视频规范要求：

视频上传时间是在一场比赛结束之后，在退出比赛场地进入车模检查区内中，选择比赛过程中最好的一次比赛作为比赛成绩视频进行上传。上传视频信息要保持原始分辨率（建议为 1080p），不允许进行压缩降分辨率上传。如果拍摄过程中，视频前后出现过长的空镜头（与比赛无关的镜头），时间超过五秒钟，可以使用视频编辑软件将前后空镜头部分进行剪切掉，保持中间部分视频是连续的。在领队群中上传的比赛成绩视频包括两个信息：**比赛成绩视频**和**比赛文字简报**。

- 1) 视频文件命名规范：**XX 队**，举例：光电竞速一队。
- 2) 比赛文字简报：比赛文字简报是自行对于上传内容中比赛关键要素进行汇总，主要内容格式如下，

比赛队伍：光电竞速一队（举例）

计时成绩：25.547 秒、或者未完成

罚时：0 秒（根据计分标准进行计算）

软件盲盒（可选）：完成

这些内容可以提前存储在手机文档中，届时修改填写比赛内容上传即可。

文字简报内容是有参赛队伍自己队比赛成绩的申报内容，也表示参赛队伍对于自己参赛成绩确认过程。最终视频裁判将会根据提交的 比赛视频进行认证。如果通过认证，就会在网络群公共成绩编辑文档中进行登记确认。如果认为比较视频内容与申报不同，将会在群里给出修订后的认定信息。

（三）拍摄示例：

[全国总决赛飞檐走壁-预赛 哔哩哔哩 bilibili](#)

[总决赛疯狂电路一镜到底视频拍摄要求 哔哩哔哩 bilibili](#)

五、裁判及技术评判

竞赛分为初赛与决赛两个阶段。竞赛组委会下辖技术组、裁判组和仲裁委员会，统一处理竞赛过程中遇到的各类问题。竞赛组织委员会工作人员，包括技术评判组及现场裁判组人员均不得在现场比赛期间参与任何针对个别参赛队的指导或辅导工作，不得泄露任何有失公允竞赛的信息。在现场比赛的时候，组委会可以聘请参赛队伍带队教师作为车模检查监督人员。

六、竞赛奖项

一等奖：排名前 10% 的队伍

二等奖：除一等奖外，排名前 50% 的队伍

三等奖：正常完成比赛但未获得一、二等奖的队伍

七、其他

1. 比赛过程中有其他作弊行为的，取消比赛成绩；
2. 参加预赛并晋级决赛的队伍人员不允许改变；
3. 本规则解释权归比赛组织委员会所有。
4. 由于组织竞赛的同学水平有限，比赛规则撰写过程中难免出现纰漏，望各位选手谅解，如有疑问请直接联系赛事负责人或者群管理员。

华东交通大学双基智能车竞赛组委会

2026 年 9 月 10 日